

Análisis y Diseño de Aplicaciones

Ejercicios prácticos

Fernando Quevedo

Marzo de 2026

Ejercicio 1: "Distribuidora El Rápido" (Logística y Ventas)	2
1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)	2
2. Instrucciones para el Estudiante	2
3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 1)	3
Ejercicio 2: "Clínica Dental Sonrisas" (Gestión de Citas y RRHH)	4
1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)	4
2. Instrucciones para el Estudiante	4
3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 2)	5
Sugerencias Didácticas para el Docente	5
Ejercicio 3: "Academia Online CodeMaster" (Plataforma Educativa)	6
1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)	6
2. Instrucciones para el Estudiante	7
3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 3)	7
Ejercicio 4: "Restaurante Sabor Urbano" (Pedidos y Delivery)	8
1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)	8
2. Instrucciones para el Estudiante	9
3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 4)	9

Ejercicio 1: "Distribuidora El Rápido" (Logística y Ventas)

1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)

"Mira, la cosa es así. Nosotros vendemos repuestos de autos. Ahora mismo, cuando un cliente llama por teléfono, mi vendedor anota el pedido en un papel. Lo que necesito es que el sistema permita registrar ese pedido digitalmente. Obvio, el sistema tiene que validar que el cliente no tenga deudas mayores a 30 días; si debe, que no lo deje comprar a crédito.

Una vez que el pedido está registrado, el almacén debe recibir una alerta inmediata para preparar la caja. Ahí viene lo importante: si el stock de un producto baja de 5 unidades, quiero que el sistema me avise automáticamente a mí y al proveedor para reponer, no puedo quedarme sin mercadería. Además, todos los viernes a las 5:00 PM, el sistema tiene que generar un reporte de ventas semanales y enviármelo por correo, sin que nadie tenga que apretar un botón.

Otra cosa, los repartidores usan una app. Cuando entregan el paquete, deben marcar 'Entregado' en el sistema. Si pasan 24 horas desde que salió el camión y no se marca como entregado, el sistema tiene que crear una incidencia de 'Retraso' automáticamente. Por último, la página web no puede caerse, tiene que aguantar al menos 500 usuarios comprando al mismo tiempo y los datos de las tarjetas de crédito tienen que estar encriptados, eso es ley."

2. Instrucciones para el Estudiante

Basándose en el texto narrado por el dueño de "Distribuidora El Rápido":

1. Identifique y liste al menos 4 Requerimientos Funcionales (RF).
2. Identifique y liste al menos 3 Requerimientos No Funcionales (RNF).
3. Identifique los Eventos de Negocio, clasificándolos en:
 - Externos: Iniciados por un actor fuera del sistema.
 - Temporales: Iniciados por el paso del tiempo.
 - Internos: Iniciados por un cambio de estado dentro del sistema.

3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 1)

Nota: Los estudiantes pueden redactar los requerimientos con diferentes palabras, pero la esencia debe ser la misma.

Requerimientos Funcionales (RF):

1. RF01: El sistema debe permitir registrar pedidos de clientes (digitalizar la venta).
2. RF02: El sistema debe validar el estado de cuenta del cliente (bloqueo si deuda > 30 días) antes de permitir compra a crédito.
3. RF03: El sistema debe permitir a los repartidores actualizar el estado del pedido a "Entregado".
4. RF04: El sistema debe generar y enviar un reporte de ventas por correo electrónico.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

1. RNF01 (Rendimiento/Capacidad): El sistema debe soportar concurrentemente al menos 500 usuarios.
2. RNF02 (Seguridad): Los datos de tarjetas de crédito deben almacenarse/transmitirse encriptados.
3. RNF03 (Disponibilidad): La página web debe tener alta disponibilidad (no puede caerse).

Eventos de Negocio:

1. Evento Externo: El cliente realiza un pedido (o el vendedor registra el pedido).
2. Evento Externo: El repartidor confirma la entrega del paquete.
3. Evento Temporal: Todos los viernes a las 5:00 PM (Generación de reporte semanal).
4. Evento Interno: El stock de un producto es menor a 5 unidades (Alerta de reposición).
5. Evento Interno/Temporal: Pasan 24 horas desde la salida sin confirmación de entrega (Generación de incidencia de retraso).

Ejercicio 2: "Clínica Dental Sonrisas" (Gestión de Citas y RRHH)

1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)

"Somos una clínica con 10 doctores. El problema principal son las citas. Los pacientes llaman o escriben por WhatsApp, y a veces se nos olvida confirmarles. Quiero que el sistema envíe un recordatorio automático 24 horas antes de la cita. Si el paciente no confirma ese recordatorio, la cita debe marcarse como 'En Riesgo' y la recepcionista debe llamarlo.

Los doctores necesitan ver su agenda diaria apenas inician sesión en la mañana. También, cuando un doctor termina un tratamiento, debe poder subir una radiografía al historial del paciente. Ese historial es confidencial, solo el doctor tratante y el administrador pueden verlo, nadie más.

En cuanto a los insumos, cada vez que se usa una anestesia o un material costoso, el doctor lo registra. Si el inventario de anestesia llega a cero, el sistema debe bloquear la agenda de ese doctor para ese procedimiento hasta que se reponga, no podemos citar pacientes si no tenemos material. Finalmente, el primer día de cada mes, a las 8:00 AM, el sistema debe calcular las comisiones de los doctores basándose en los tratamientos del mes anterior y bloquear la edición de esos datos para contabilidad."

2. Instrucciones para el Estudiante

Basándose en el texto narrado por la administradora de la "Clínica Dental Sonrisas":

1. Identifique y liste al menos 4 Requerimientos Funcionales (RF).
2. Identifique y liste al menos 3 Requerimientos No Funcionales (RNF).
3. Identifique los Eventos de Negocio, clasificándolos en:
 - Externos: Iniciados por un actor fuera del sistema.
 - Temporales: Iniciados por el paso del tiempo.
 - Internos: Iniciados por un cambio de estado dentro del sistema.

3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 2)

Requerimientos Funcionales (RF):

1. RF01: El sistema debe enviar recordatorios de citas 24 horas antes automáticamente.
2. RF02: El sistema debe permitir a los doctores visualizar su agenda diaria.
3. RF03: El sistema debe permitir adjuntar radiografías al historial clínico del paciente.
4. RF04: El sistema debe calcular las comisiones de los doctores mensualmente.
5. RF05: El sistema debe bloquear la agenda si el inventario de insumos críticos es cero.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

1. RNF01 (Seguridad/Acceso): El historial clínico solo debe ser visible para el doctor tratante y el administrador (Control de acceso).
2. RNF02 (Integridad): Los datos de comisiones una vez generados no deben poder editarse (Inmutabilidad).
3. RNF03 (Usabilidad): Los doctores deben poder ver la agenda al iniciar sesión (Tiempo de carga rápido/Disponibilidad matutina).

Eventos de Negocio:

1. Evento Externo: El paciente solicita/agenda una cita.
2. Evento Externo: El doctor registra el uso de insumos o sube una radiografía.
3. Evento Temporal: 24 horas antes de la cita (Envío de recordatorio).
4. Evento Temporal: Primer día de cada mes a las 8:00 AM (Cálculo de comisiones).
5. Evento Interno: El inventario de anestesia llega a cero (Bloqueo de agenda).
6. Evento Interno: El paciente no confirma el recordatorio (Cambio de estado de cita a 'En Riesgo').

Sugerencias Didácticas para el Docente

1. Discusión sobre Ambigüedad: Después de que los estudiantes entreguen sus listas, use la narrativa para señalar frases ambiguas.
 - *Ejemplo:* En el Ejercicio 1, el cliente dice "La página no puede caerse". Pregunte a los estudiantes: ¿Cómo se mide eso en un RNF? (Respuesta esperada: 99.9% de uptime, o tiempo medio entre fallos).
 - *Ejemplo:* En el Ejercicio 2, "Material costoso". ¿Qué es costoso para el sistema? (Necesita definirse un atributo en la base de datos).
2. Debate sobre Eventos Internos vs. Temporales:
 - El evento "Pasaron 24 horas sin entrega" (Ejercicio 1) puede confundirse. Es Temporal porque depende del reloj, pero dispara una acción Interna del sistema. Generalmente, si el disparador es el reloj, se clasifica como Temporal. Si el disparador es "Stock = 0", es Interno. Aclare esta distinción con la clase.
3. Priorización: Pida a los estudiantes que, de los RF extraídos, elijan cuál es el más crítico para el negocio (MVP - Producto Mínimo Viable) y por qué. Esto añade una capa de análisis de valor de negocio.

Ejercicio 3: "Academia Online CodeMaster" (Plataforma Educativa)

1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)

"Somos una academia de programación online. Los estudiantes se registran, eligen un curso y empiezan a ver las clases. Pero necesito controlar el progreso: si un estudiante no entra a la plataforma en 7 días seguidos, el sistema debe enviarle un correo motivacional automático con un descuento para su próxima compra."

Los instructores suben los videos y los ejercicios. Cada ejercicio tiene un 'juez automático' que corrige el código del estudiante al instante. Si el código pasa todas las pruebas, el sistema marca la lección como 'Completada' y desbloquea la siguiente. Pero ojo: si un estudiante intenta enviar código más de 10 veces en un minuto, el sistema debe bloquearlo por 15 minutos para evitar trampas."



Los pagos son con tarjeta o PayPal. Cuando un pago es aprobado, el acceso al curso se activa inmediatamente. Si el pago es rechazado, el sistema debe notificar al estudiante y poner su cuenta en 'Pendiente' por 48 horas; si no regulariza en ese tiempo, se cancela la inscripción automáticamente.

Además, cada 1 de enero, el sistema debe archivar todos los cursos que no hayan tenido inscripciones en los últimos 6 meses y generar un reporte de ingresos anuales para contabilidad. Por último, la plataforma debe cargar los videos en menos de 3 segundos incluso con 2000 estudiantes conectados, y todo el contenido debe estar protegido contra descargas no autorizadas."

2. Instrucciones para el Estudiante

Basándose en el texto narrado por el director de "Academia Online CodeMaster":

1. Identifique y liste al menos 4 Requerimientos Funcionales (RF).
2. Identifique y liste al menos 3 Requerimientos No Funcionales (RNF).
3. Identifique los Eventos de Negocio, clasificándolos en:
 - Externos: Iniciados por un actor fuera del sistema.
 - Temporales: Iniciados por el paso del tiempo.
 - Internos: Iniciados por un cambio de estado dentro del sistema.

3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 3)

Requerimientos Funcionales (RF):

1. RF01: El sistema debe enviar correos motivacionales con descuento a estudiantes inactivos por 7 días.
2. RF02: El sistema debe ejecutar un juez automático para validar el código enviado por el estudiante.
3. RF03: El sistema debe desbloquear la siguiente lección automáticamente al completar la actual.
4. RF04: El sistema debe bloquear temporalmente (15 min) a estudiantes que excedan 10 envíos por minuto.

- 5. RF05: El sistema debe archivar cursos sin inscripciones en los últimos 6 meses (proceso anual).

Requerimientos No Funcionales (RNF):

1. RNF01 (Rendimiento): Los videos deben cargar en menos de 3 segundos con 2000 usuarios concurrentes.
2. RNF02 (Seguridad): El contenido de los cursos debe estar protegido contra descargas no autorizadas (DRM/Streaming seguro).
3. RNF03 (Disponibilidad): La plataforma debe estar operativa 24/7 para acceso global de estudiantes.

Eventos de Negocio:

1. Evento Externo: El estudiante se registra o intenta enviar un ejercicio de código.
2. Evento Externo: El estudiante realiza un pago por un curso.
3. Evento Temporal: Pasan 7 días sin actividad del estudiante (Envío de correo motivacional).
4. Evento Temporal: 1 de enero de cada año (Archivado de cursos y reporte anual).
5. Evento Temporal: Pasan 48 horas desde el rechazo del pago (Cancelación automática de inscripción).
6. Evento Interno: El código del estudiante pasa todas las pruebas del juez automático (Desbloqueo de siguiente lección).
7. Evento Interno: Un curso cumple 6 meses sin inscripciones (Disparador para archivado).

Ejercicio 4: "Restaurante Sabor Urbano" (Pedidos y Delivery)

1. Narrativa del Cliente (Transcripción de la entrevista)

"Tenemos un restaurante con delivery propio. Los clientes piden por nuestra app o por teléfono. En la app, el cliente arma su pedido, elige dirección y paga. Pero necesito que


el sistema calcule automáticamente el tiempo estimado de entrega según la distancia y el tráfico en tiempo real.

Cuando entra un pedido, la cocina debe recibirlo en una pantalla y marcar cuando empieza a prepararlo y cuando está listo. Si un plato lleva más de 20 minutos en preparación, el sistema debe alertar al chef y al gerente. Cuando el pedido está listo, el sistema asigna automáticamente al repartidor más cercano que esté disponible.

Los repartidores tienen una app donde ven los pedidos asignados. Cuando recogen el pedido, lo marcan como 'En camino'. Si el repartidor se detiene más de 10 minutos en un lugar que no es el restaurante ni la dirección del cliente, el sistema debe enviar una alerta de 'Posible incidencia'.

Cada noche, a las 11:59 PM, el sistema debe cerrar el día, generar el reporte de ventas, calcular propinas y enviarlo al administrador. Además, si un cliente hace 5 pedidos en un mes, el sistema debe otorgarle automáticamente el estado 'Cliente Frecuente' con un 10% de descuento permanente. Por seguridad, los datos de ubicación de los repartidores solo se guardan por 30 días y luego se eliminan automáticamente."

2. Instrucciones para el Estudiante

Basándose en el texto narrado por el dueño de "Restaurante Sabor Urbano":

1. Identifique y liste al menos 4 Requerimientos Funcionales (RF).
2. Identifique y liste al menos 3 Requerimientos No Funcionales (RNF).
3. Identifique los Eventos de Negocio, clasificándolos en:
 - Externos: Iniciados por un actor fuera del sistema.
 - Temporales: Iniciados por el paso del tiempo.
 - Internos: Iniciados por un cambio de estado dentro del sistema.

3. Guía de Respuestas para el Docente (Solucionario Ejercicio 4)

Requerimientos Funcionales (RF):

- 
1. RF01: El sistema debe calcular el tiempo estimado de entrega según distancia y tráfico.
 2. RF02: El sistema debe permitir a cocina marcar estados del pedido (En preparación / Listo).
 3. RF03: El sistema debe asignar automáticamente el repartidor más cercano disponible al pedido listo.
 4. RF04: El sistema debe otorgar el estado "Cliente Frecuente" y aplicar descuento al cumplir 5 pedidos mensuales.
 5. RF05: El sistema debe generar y enviar el reporte de cierre diario automáticamente.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

1. RNF01 (Privacidad/Retención): Los datos de ubicación de repartidores deben eliminarse automáticamente después de 30 días.
2. RNF02 (Tiempo Real): El sistema debe procesar la ubicación de repartidores y tráfico en tiempo real para asignaciones y alertas.
3. RNF03 (Usabilidad): La interfaz de cocina debe ser táctil y de alta visibilidad para uso en ambiente de cocina.

Eventos de Negocio:

1. Evento Externo: El cliente realiza un pedido desde la app o teléfono.
2. Evento Externo: El repartidor marca "Recogido" o "Entregado" en su app.
3. Evento Temporal: Cada noche a las 11:59 PM (Cierre de día y reporte).
4. Evento Interno: Un plato lleva más de 20 minutos en preparación (Alerta a chef/gerente).
5. Evento Interno: Un cliente alcanza 5 pedidos en el mes (Actualización a "Cliente Frecuente").
6. Evento Interno/Temporal: El repartidor está detenido >10 minutos en ubicación no esperada (Alerta de incidencia).